
Table des matières

4	Dérivation des fonctions	3
I.	Généralités	3
I. 1.	Limite en 0	3
I. 2.	Nombre dérivé	3
I. 3.	Interprétation graphique	4

4 Nombre dérivé

I. Généralités

I. 1. Limite en 0

Déf. 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.
On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 1

$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} + x - 2 = -2$
Déterminer la limite en 0 de $\frac{x^2 - 2x}{3x}$.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x^2 - 2x}{3x} = \frac{x - 2}{3}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x} = -\frac{2}{3}$.

I. 2. Nombre dérivé

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.
On appelle taux de variation de f entre a et h le réel $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f entre a et h tend vers un réel L autrement dit si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$.
Ce réel L est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 2

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.
Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.
Pour tout $h \neq 0$, $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$
Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$.
 f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.
Pour tout $h \neq 0$, $\frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$.
Or, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0 donc g n'est pas dérivable en 0.

I. 3. Interprétation graphique

Propriété 1

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$.

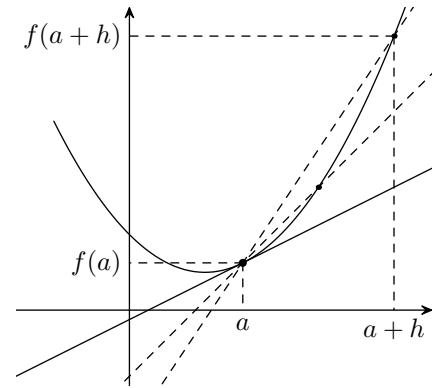
Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.

L'équation de cette tangente est alors : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a + h; f(a + h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ représente le coefficient directeur de la droite (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend à se confondre avec la tangente à C_f en A .



Démonstration

Soit T la tangente à la courbe au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de T est de la forme $y = f'(a)x + b$.

$A \in T$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ donc $b = f(a) - af'(a)$.

L'équation de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ soit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.